

9. Übungsblatt - Parameterschätzung

Ausgabe 22. Dez. 2025, 7:00 Uhr MEZ. Abgabe: spätestens am **12. Jan. 2026, 7:00 Uhr MEZ**.

Aufgabe 9.1 - Schätzer und fixe Intervalle

Wir betrachten $U(0,20)$ stetig gleichverteilte Zufallsvariablen und wollen untersuchen mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Schätzer (basierend auf Stichproben, d.h., aus n unabhängigen Realisierungen $X_i, i = 1, \dots, n$) in Abhängigkeit von n in einem bestimmten festen Intervall liegt.

Wir verwenden den Schätzer $T_n := \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n X_i$ (arithmetisches Mittel). Simuliere $m = 10\,000$ Szenarien und bestimme die folgenden relativen Häufigkeiten, dass . . .

- a) T_n im Intervall $[9, 11]$ liegt für $n = 1$, $n = 10$ und $n = 100$.
- b) T_n im Intervall $[9, \infty)$ liegt für $n = 1$, $n = 10$ und $n = 100$.
- c) T_n im Bereich $(-\infty, 9.5] \cup [10.5, \infty)$ liegt für $n = 1$, $n = 10$ und $n = 100$.

Aufgabe 9.2 - MoM für die Poisson Verteilung

Berechne die Methode der Momente-Schätzer für a) $k = 1$ und für b) $k = 2$ des Parameters λ unter Annahme von n unabhängigen und identisch Poisson-verteilten Stichproben. Definiere zuvor mathematisch das unterliegende statistische Modell.

Aufgabe 9.3 - MLE für die Geometrische Verteilung

Bestimme analog zur VL den MLE-Schätzer $T_{MLE}(X_1, \dots, X_n)$ für p für n unabhängige geometrisch verteilte Zufallsvariablen X , d.h. $P(X = k) = p \cdot (1 - p)^{k-1}$ für $k = 1, 2, \dots$ mit $p \in (0, 1)$.